

Ejercitación Adicional

Ej 1) Se tiene una matriz A de NxN enteros. Desarrollar una función int recursiva que determine si en todas las columnas hay *al menos* un número par positivo y un número impar negativo.

Ej 2) Dada una pila ORIGEN de elementos numéricos, que contiene al menos dos 5; y suponiendo que K es la cantidad de elementos entre el primer y el último 5, desarrollar un subprograma que usando el TDA PILA, la rearme así:

- si K es impar, colocar los K elementos en orden inverso
- si K es par, colocar los K elementos en el mismo orden
- colocar los elementos posteriores al último 5, al comienzo de la pila
- eliminar ambos 5

Ejemplos:

Tope 2 3 5 9 8 2 5 0 10 4 *Tope* 0 10 4 | 2 3 | 2 8 9
 K = 3

Estado inicial *Estado Final*

Tope 2 3 5 9 8 2 7 5 0 10 4 *Tope* 0 10 4 | 2 3 | 9 8 2 7
 K = 4

Estado inicial *Estado Final*

Ej 3) Sea un polinomio almacenado en una lista simplemente enlazada (en cada nodo potencia y coeficiente), hallar su derivada en la misma lista.

Ej 4) Las notas de pedidos de una librería a editoriales están en una lista de **Pedidos** con sublistas en la que cada nodo representa una editorial con los siguientes campos: NroEditorial (ordenado de 0 a 15), CantidadTitulos, CantidadTotalLibros y una SubLista de pedidos en la que en cada nodo se tiene *IdLibro*(ANU12), *NroSucursal* (0 a 7) (la combinación *IdLibro*+*NroSucursal* no se repite en la misma Editorial) y *CantidadSolicitada*.

Desarrollar un programa correctamente modularizado que implemente los siguientes requerimientos:

a) Generar la lista **Pedidos** (inicialmente vacía) a partir del archivo de texto CARGAACTUAL.TXT, cada campo separado con un espacio. Los campos son:

NroEditorial (clave secundaria, 1er campo de secuencia)

IdLibro (clave secundaria, 2do campo de secuencia)

NroSucursal (no se repite la terna)

CantidadSolicitada

b) Que cambiaria en el inciso a) si la información del archivo fuera:

NroEditorial (clave secundaria, 1er campo de secuencia)

IdLibro (clave secundaria)

NroSucursal (no se repite la terna)

CantidadSolicitada

c) En un archivo de texto SOLICITUDSUCURSALES.TXT se tienen las solicitudes pendientes de la sucursal X. Cada línea contiene tres campos separados por espacio: NroEditorial, IdLibro CantidadSolicitada. Leer X por teclado y actualizar la lista **Pedidos** desde el archivo para aquellos pedidos válidos (debe existir la editorial); con las solicitudes para editoriales que no están en la lista **Pedidos**, generar una cola de nombre **PendienteX**, cada elemento de la cola contendrá los tres datos del archivo.

d) Generar una matriz E de 16x8, desde la lista **Pedidos** en la que en la posición [i,j] se almacena la cantidad de total de libros solicitados a la editorial i para la sucursal j.

e) A partir de la matriz creada en c), obtener y mostrar de forma recursiva y eficiente el número de las sucursales que no solicitaron libros. No utilizar ciclos.

f) La sucursal S (dato) ha cerrado sus puertas

I. Eliminar de la lista **Pedidos** todos los pedidos que eran de esa sucursal, indicar por fin de proceso cuál era la editorial para la cual S tenía más pedidos de libros a satisfacer.

II. Eliminar de **PendienteX**, los pedidos de S, dejar el resto en el mismo orden.

Ej 5) En un gimnasio, sus **actividades** para sus socios están en una lista con sublistas en la que cada nodo representa una actividad o clase, con los siguientes campos:

Código de actividad (0 a 40 - ordenada), Nombre de actividad (cadena de 15), Legajo de Profesor (0 a 99), Capacidad máxima, Cantidad de socios inscriptos y una SubLista con los números de socios (0 a 299) inscriptos.

Desarrollar un programa que implemente los siguientes requerimientos, mediante un subprograma por cada ítem:

a) Generar la lista de **ACTIVIDADES** (inicialmente vacía) a partir del archivo de texto CARGAGIM.TXT, hay una actividad por línea, separando cada campo con un espacio. Los campos son: Código Actividad, Nombre Actividad, Legajo Profesor, Capacidad máxima, Cantidad Inscriptos, y los numeros de socios. Los datos de las actividades vienen ordenados por código de actividad.

b) En un archivo de texto INSCRIPTOS.TXT (provisto por la cátedra) se tienen los socios que desean inscribirse a las actividades. Cada línea contiene dos campos *Número Socio, Código Actividad*.

Actualizar la lista de **ACTIVIDADES** desde el archivo considerando: si la actividad ya tiene su capacidad máxima cubierta o si la actividad no existe, el socio no podrá insertarse en las sublista y deberá colocarse en una cola **Pendientes** que contendrá en cada dato: *Nro de Socio, Código de actividad*.

c) A partir de la lista de **ACTIVIDADES**, generar una matriz de 40x300, desde la lista ACTIVIDADES en la que en la posición $[i,j]$ se almacene un 1 si el número de socio j hace la actividad i .

d) A partir de la matriz creada en c) obtener y mostrar de forma recursiva los números de socios que realicen 3 o mas actividades.

e) Dado un número de socio, eliminarlo de la lista **ACTIVIDADES** (suponer que un socio puede hacer una o más actividades),